

## 1. Dokument-Modus

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| -pdfa Option:       | 3b                                            |
| PDF-Standard:       | PDF 1.7 (ISO 19005)                           |
| XMP-Metadaten:      | ja (pdfaid-Schema)                            |
| OutputIntent:       | ja (sRGB IEC61966-2.1)                        |
| /Group Transparenz: | erlaubt (PDF/A-2)                             |
| Font-Einbettung:    | CIDFont DejaVuSans (vollstaendig eingebettet) |

## 2. XMP-Metadaten (ISO 19005-1 SS6.7.11)

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| xmlns:pdfaid:       | <a href="http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/">http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/</a> |
| pdfaid:part:        | 3                                                                             |
| pdfaid:conformance: | B                                                                             |
| dc:title:           | pdf4tcl PDF/A-Demo (PDF/A-3b)                                                 |
| xmp:CreatorTool:    | pdf4tcl 0.9.4.36                                                              |

## 3. OutputIntent + sRGB-ICC (ISO 19005-1 SS6.2.2)

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| /S:                         | /GTS_PDFA1                                              |
| /OutputConditionIdentifier: | sRGB IEC61966-2.1                                       |
| /RegistryName:              | <a href="http://www.color.org">http://www.color.org</a> |
| /Info:                      | sRGB IEC61966-2.1                                       |
| /DestOutputProfile:         | /usr/share/color/icc/ghostscript/srgb.icc               |

## 4. Farben (DeviceRGB mit OutputIntent)



DeviceRGB Rot



DeviceRGB Gruen



DeviceRGB Blau



DeviceRGB Gelb



DeviceRGB Violett

# PDF/A-Vergleich: 1b vs. 2b vs. Standard

| Merkmal              | PDF/A-1b     | PDF/A-2b     | PDF/A-3b     | Standard |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| ISO-Norm             | 19005-1:2005 | 19005-2:2011 | 19005-3:2012 | --       |
| PDF-Basis            | PDF 1.4      | PDF 1.7      | PDF 1.7      | PDF 1.4  |
| XMP-Stream           | Pflicht      | Pflicht      | Pflicht      | Optional |
| pdfaid-Schema        | Pflicht      | Pflicht      | Pflicht      | Nein     |
| OutputIntent         | Pflicht      | Pflicht      | Pflicht      | Nein     |
| Font-Einbettung      | Pflicht      | Pflicht      | Pflicht      | Optional |
| /Group Transparenz   | Verboten     | Erlaubt      | Erlaubt      | Erlaubt  |
| Eingebettete Dateien | Verboten     | Erlaubt      | Pflicht*     | Erlaubt  |
| Verschlüsselung      | Verboten     | Verboten     | Verboten     | Erlaubt  |
| -pdfa Wert           | 1b           | 2b           | 3b           | (leer)   |

Dieses Dokument: PDF/A-3b

Code-Beispiel: PDF/A-3b erzeugen

```
package require pdf4tcl
pdf4tcl::loadBaseTrueTypeFont DejaVuSans /pfad/DejaVuSans.ttf
pdf4tcl::createFontSpecCID DejaVuSans cidSans
set pdf [pdf4tcl::new %AUTO% -pdfa 3b -file output.pdf]
$pdf startPage
$pdf setFont 12 cidSans
$pdf text "Inhalt" -x 50 -y 700
$pdf endPage
$pdf finish
```

## veraPDF -- Empfohlenes Validierungswerkzeug

veraPDF ist der offizielle PDF/A-Validator von PDF Association.

Download: <https://verapdf.org>

Aufruf (Kommandozeile):

```
verapdf --flavour 1b --format text output.pdf  
verapdf --flavour 2b --format xml output.pdf
```

## Behoben in pdf4tcl 0.9.4.x

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| SS6.7.11 | pdfaid-Schema fehlt im XMP                  | v0.9.4.8 |
| SS6.2.2  | OutputIntent fehlt oder kein ICC-Profil     | v0.9.4.8 |
| SS6.3.4  | Font nicht eingebettet -- CIDFont verwenden | v0.9.4.5 |
| SS6.3.9  | ToUnicode CMap fehlt                        | v0.9.4.9 |
| SS6.1.3  | /Group /S /Transparency bei PDF/A-1         | v0.9.4.8 |
| SS6.1.7  | /Length falsch berechnet                    | v0.9.4.8 |

## XRef-Streams (ISO 32000 SS7.5.8)

Klassische PDFs verwenden eine Texttabelle fuer Objekt-Offsets (xref-Tabelle).  
Ab PDF 1.5 erlaubt der Standard XRef-Streams -- kompaktere binaere Form.

PDF/A-1b --> klassische xref-Tabelle (XRef-Streams verboten)

PDF/A-2b --> XRef-Stream (SS6.1.4 der ISO 19005-2)

## Struktur im PDF

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Klassisch:                   | XRef-Stream:   |
| xref                         | 10 0 obj       |
| 0 6                          | << /Type /XRef |
| 0000000000 65535 f           | /Size 11       |
| 0000000017 00000 n           | /Root 1 0 R    |
| ...                          | /W [1 4 2]     |
| trailer                      | /Length ...    |
| << /Size 6 /Root 1 0 R >> >> |                |

## Implementierung in pdf4tcl

pdf4tcl waehlt automatisch den richtigen Modus:

- pdfa 1b --> \_WriteXrefTable (xref + trailer)
- pdfa 2b --> \_WriteXrefStream (/Type /XRef Objekt)
- Standard --> \_WriteXrefTable (maximale Kompatibilitaet)

Das XRef-Stream-Objekt enthaelt Catalog-Eintraege (/Root, /Info, /ID).

Ein separates trailer-Dict entfaellt vollstaendig.

## Behoben in pdf4tcl 0.9.4.22

|            |                                           |           |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| SS6.1.4    | XRef-Streams fuer PDF/A-2b                | v0.9.4.22 |
| SS6.1.6    | setAlpha < 1.0 bei PDF/A-1b: Warning      | v0.9.4.22 |
| SS--       | MD5 pure-Tcl Fallback (FIPS-Systeme)      | v0.9.4.22 |
| SS6.2.10   | OCG /AS-Array fuer PDF/A-2b/3b + Layer    | v0.9.4.23 |
| SS6.2.11.4 | /AF-Array fuer PDF/A-3b + addEmbeddedFile | v0.9.4.23 |
| SS--       | -pdfa 3b als gueltiger Wert               | v0.9.4.23 |